

CARTRIDGE & CLOUD

Guía de usuario del kit modular Blender Python v0.1

Arquitectura, mobiliario, productos y sistemas futuros conceptuales

VRM Games / Blas Luis Rocha González

Documento generado a partir de la Guía de sustitución de blockouts Blender -> Unity URP, versión 1.0, y de la dirección visual aprobada del proyecto. Los personajes, rigging y animaciones quedan fuera de este paquete.

1. Propósito y alcance

Este paquete genera una base modular y paramétrica de geometría 3D dentro de Blender. Su objetivo es acelerar la sustitución de blockouts y crear familias coherentes que después puedan refinarse artísticamente, texturizarse y validarse en Unity. No pretende producir arte final con un solo clic.

- Escala métrica 1 Blender Unit = 1 metro.
- Grid de construcción de 0,5 m.
- Tienda validada de 10 x 15 m y paredes de 3 m.
- Pivotes inferiores y footprints compatibles con Unity.
- Nomenclatura CC_S16_P2_<Familia>_<Elemento>_LOD0.
- Paleta grafito, negro mate, verde VRM, cian y tonos cálidos.
- Elementos futuros marcados como conceptuales.
- Exclusión deliberada de personajes, clientes, dependientes, proveedores, rig y animaciones.

2. Requisitos

- Blender 4.0 o posterior. Se recomienda una versión LTS o la misma versión usada durante toda la producción.
- Python incluido en Blender. No se requieren paquetes externos.
- Unity 6000.3 con URP para la integración posterior.
- Una copia de seguridad del proyecto y un archivo .blend de pruebas.
- Permisos de escritura en la carpeta donde se guardará el .blend para crear la carpeta Exports.

3. Contenido del paquete

Archivo	Función	Uso normal
cc_config.py	Parámetros globales: escala, grid, paleta, tamaños futuros.	Editar antes de construir.
cc_common.py	Funciones compartidas para mallas, materiales, colecciones, pivotes y tags.	No ejecutar directamente.
generate_architecture.py	Familia A01-A10: suelo, muros, fachada, cristal, puerta, señalética y luces.	Ejecutable por separado.

generate_furniture.py	Familia F01-F08: los ocho prefabs de mobiliario.	Ejecutable por separado.
generate_products.py	Familia P01-P06: productos y packaging.	Ejecutable por separado.
generate_expansions.py	Props modulares de las ocho áreas futuras.	Conceptual; ejecutable por separado.
generate_materials.py	Biblioteca de materiales de previsualización.	Ejecutable por separado.
generate_lods_colliders.py	LOD1/LOD2 y colliders de caja básicos.	Ejecutar después de revisar LOD0.
validate_scene.py	Informe JSON de problemas comunes.	Ejecutar antes de exportar.
export_unity_fbx.py	Exporta colecciones a FBX para Unity.	Ejecutar al final.
build_all.py	Construcción completa en un clic.	Punto de entrada recomendado.
install_addon.py	Panel opcional en la barra lateral de Blender.	Instalación opcional.

4. Instalación rápida

Método A - Ejecutar desde el editor de texto

- Abrir Blender y guardar un archivo nuevo para pruebas.
- Cambiar al workspace Scripting.
- Pulsar Open y abrir scripts/build_all.py.
- Comprobar que todos los scripts permanecen juntos en la misma carpeta.
- Pulsar Run Script.
- Esperar a que aparezca el mensaje de construcción completa en la consola o barra de estado.

```
# Archivo principal
scripts/build_all.py
```

Método B - Instalar el panel opcional

- En Edit > Preferences > Add-ons, pulsar Install from Disk.
- Seleccionar scripts/install_addon.py.
- Activar Cartridge & Cloud Modular Kit.
- Abrir la barra lateral N del 3D View y entrar en la pestaña C&C Kit.
- Usar Build Complete Kit, Validate Kit y Export Unity FBX.

5. Configuración global

Las dimensiones y decisiones comunes están centralizadas en cc_config.py. Modifica este archivo antes de ejecutar build_all.py. Los cambios se aplican a la siguiente generación; no redimensionan automáticamente objetos ya creados.

```
CONFIG.grid = 0.5
CONFIG.store_width = 10.0
CONFIG.store_depth = 15.0
CONFIG.wall_height = 3.0
CONFIG.wall_thickness = 0.20
CONFIG.create_colliders = True
CONFIG.create_lods = True
CONFIG.export_root = '//Exports'
```

Los valores // son rutas relativas al archivo .blend. Guarda primero el proyecto para que Blender pueda resolver correctamente //Exports.

6. Flujo de trabajo recomendado

- 1. Construcción:** Ejecuta `generate_materials.py` y después una familia concreta. Para la primera prueba, comienza con arquitectura y mobiliario.
- 2. Revisión dimensional:** Activa unidades métricas, grid de 0,5 m y comprueba las dimensiones en el panel Item.
- 3. Revisión artística:** Ajusta silueta, bevels, proporciones, piezas secundarias y lenguaje de materiales. La geometría generada es una base.
- 4. UV y texturas:** Crea UV0 y UV1 finales, trimsheets, atlas y mapas PBR. Los materiales incluidos son de previsualización.
- 5. LOD y colliders:** Genera LODs y colliders solo después de aprobar LOD0. Sustituye los colliders automáticos si la silueta lo requiere.
- 6. Validación:** Ejecuta `validate_scene.py` y corrige los avisos importantes.
- 7. Exportación:** Exporta colecciones a FBX y sustituye únicamente los hijos visuales en Unity.
- 8. Regresión:** Comprueba placement, rotación, retirada, restock, venta, guardado, recarga y build externa.

7. Uso de cada generador

`generate_architecture.py`

Genera A01-A10.

- A01 módulos de suelo de 1 x 1 m y 2 x 2 m, borde y transición.
- A02 muros de 1, 2 y 4 m, esquinas y tapa.
- A03 fachada de 10 m con hueco central de 2 m.
- A04 dos cristales de 3,0 x 1,86 m.
- A05 puerta automática con root, panel izquierdo y panel derecho.
- A06 partición de trastienda con apertura de 2,4 m.
- A07 rótulo de 3,2 x 0,55 x 0,12 m.
- A08 zonas checkout, recepción y trastienda sin collider.
- A09 carriles, spotlight y panel lineal.
- A10 umbral de 2,4 x 1,0 m.

```
# En Blender Text Editor  
Open: scripts/generate_architecture.py  
Run Script
```

`generate_furniture.py`

Genera F01-F08 con las medidas del catálogo.

- Checkout Counter 2,0 x 1,0 x 1,1 m.
- Wall Shelf 2,0 x 0,5 x 2,2 m.

- Central Shelf 2,0 x 1,0 x 1,6 m.
- Low Display 1,5 x 1,0 x 0,9 m.
- Featured Display 1,0 x 1,0 x 1,1 m.
- Backroom Storage 2,5 x 1,0 x 2,4 m.
- Receiving Crate 1,0 x 1,0 x 0,8 m.
- Decorative Plant dentro de 0,5 x 0,5 m y 1,2 m de altura.

```
# En Blender Text Editor
Open: scripts/generate_furniture.py
Run Script
```

generate_products.py

Genera hardware y packaging de seis SKUs.

- Neon Drift: caja física 135 x 190 x 15 mm.
- Cloud Runner Case: 170 x 110 x 35 mm.
- Vertex One: consola y caja retail separadas.
- Orbit Pad: mando original y caja.
- Signal Pro: headset y packaging vertical.
- Memory Core: dispositivo pequeño y packaging visible en balda.

```
# En Blender Text Editor
Open: scripts/generate_products.py
Run Script
```

generate_expansions.py

Genera módulos conceptuales para sistemas futuros.

- Almacén y logística: packing station, conveyor y rolling cart.
- Empleados: task board y locker; no genera personajes.
- Comercio online: escritorio de pedidos y clasificación de bins.
- Publishing: mesa de reunión y pared de catálogo.
- Desarrollo interno: puestos de programación, arte y audio.
- Plataforma digital: kiosco y expositor de códigos.
- Infraestructura: rack de servidores, operaciones y UPS.
- Mercado y competidores: pantallas de análisis y mesa de planificación.

```
# En Blender Text Editor
Open: scripts/generate_expansions.py
Run Script
```

8. Materiales de previsualización

generate_materials.py crea materiales Principled BSDF para revisar composición y diferenciación. No son los materiales URP finales ni incluyen texturas PBR horneadas.

Material	Uso	Tratamiento final recomendado
Graphite	Estructuras y metal	Trimsheet 2K, metallic moderado, smoothness contenida.
DarkSurface	Paneles y tapas	Laminado negro mate.

VRMGreen	Marca y señalética	Máscara independiente; emisión solo donde proceda.
Cyan	Displays premium	Acento funcional controlado.
WarmWood	Encimeras y mesas	Textura cálida, limpia y reutilizable.
Cardboard	Packaging y cajas	Roughness alta y decals reemplazables.
Glass	Escaparates y puertas	Material URP transparente sin collider.

9. LOD y colliders

generate_lods_colliders.py duplica cada mesh cuyo nombre contenga _LOD0 y añade modificadores Decimate para LOD1 y LOD2. También crea colliders de caja para objetos que no sean cristal, zonas, luces, pantallas o LEDs.

- LOD1 usa por defecto una relación aproximada de 0,60.
- LOD2 usa por defecto una relación aproximada de 0,25.
- El modificador Decimate debe revisarse y aplicarse manualmente cuando el resultado sea correcto.
- Los productos pequeños pueden compartir LOD o usar culling por distancia.
- Conserva inicialmente los colliders funcionales ya validados en Unity.
- Los colliders generados son auxiliares y se muestran como wireframe; no sustituyen automáticamente los del prefab.

10. Validación

validate_scene.py recorre los objetos con prefijo CC_ y genera Exports/CC_Validation_Report.json. El informe incluye estadísticas y avisos sobre escala no aplicada, rotaciones, materiales ausentes, mallas vacías y dimensiones inválidas.

```
{
  'stats': {'objects': 120, 'meshes': 96, 'conceptual': 20},
  'issues': [
    {'severity': 'warning', 'object': '...', 'message': 'Unapplied scale ...'}
  ]
}
```

Un informe sin errores no garantiza que un asset sea visualmente correcto, tenga UV adecuadas o conserve la lógica del prefab. La validación automática complementa, no reemplaza, la prueba en Unity.

11. Exportación a Unity

- Guarda el archivo .blend antes de exportar.
- Ejecuta validate_scene.py y corrige errores.
- Ejecuta export_unity_fbx.py.
- Cada colección directa bajo CC_MODULAR_KIT se exporta como un FBX independiente.
- Los ejes usados son -Z Forward y Y Up, con Apply Unit y triangulación.
- No se incluyen animaciones.
- Revisa siempre un prefab de prueba antes de exportar toda la familia.

```
# Salida por defecto
<carpeta_del_blend>/Exports/CC_ARCHITECTURE.fbx
<carpeta_del_blend>/Exports/CC_FURNITURE.fbx
```

<carpeta_del_blend>/Exports/CC_PRODUCTS.fbx
<carpeta_del_blend>/Exports/CC_EXPANSIONS_CONCEPTUAL.fbx

12. Integración segura en Unity

- Duplica el prefab visual antes de sustituir meshes.
- Mantén root, scripts, IDs, capacidades, precios y marcadores.
- Sustituye primero solo hijos visuales y materiales.
- Comprueba escala local (1,1,1), posición y orientación.
- Compara footprint y bounds contra el blackout validado.
- Conserva colliders existentes hasta superar pruebas funcionales.
- Asigna materiales URP, LODGroup y UV de lightmap.
- Prueba placement válido/inválido, rotación, retirada y persistencia.
- En displays, prueba asignación, restock y reducción visual de unidades.
- Ejecuta PlayMode completo y una build Windows x64 externa.

13. Personalización segura

Cambiar dimensiones

Modifica las dimensiones en el generador correspondiente o convierte los valores en campos de cc_config.py. Mantén múltiplos del grid de 0,5 m para elementos colocables.

```
# Ejemplo: nuevo muro modular de 3 m
length = 3.0
body = box(name, (length, CONFIG.wall_thickness, CONFIG.wall_height), ...)
```

Añadir una variante

- No edites el objeto generado si esperas regenerarlo frecuentemente.
- Duplica el objeto aprobado a una colección CC_CUSTOM_VARIANTS.
- Renombra con sufijo _A, _B o _C.
- Realiza cambios artísticos en la copia.
- Mantén pivot, dimensiones y sockets funcionales.

Cambiar la paleta

Edita Palette en cc_config.py. Los colores están expresados en valores lineales aproximados de Blender y no deben interpretarse como equivalentes hexadecimales exactos sin gestión de color.

14. Limitaciones conocidas

- Los scripts construyen geometría base estilizada, no modelos finales de portfolio.
- No generan UV0/UV1 finales, texturas PBR, atlas ni lightmaps terminados.
- Los LOD automáticos requieren inspección manual.
- Los colliders automáticos son cajas y pueden necesitar división.
- Los productos curvos, como mando y auriculares, son aproximaciones iniciales.

- Los elementos futuros no disponen de footprints autoritativos confirmados; sus medidas son configurables y conceptuales.
- La fachada y puerta deben conectarse manualmente a la jerarquía y controllers existentes de Unity.
- Los logos y textos generados dentro de Blender son provisionales y deben sustituirse por recursos legales y localizables.

15. Solución de problemas

ModuleNotFoundError: cc_config: Asegúrate de ejecutar build_all.py desde su carpeta original. No separes los scripts. Guarda el archivo en el Text Editor para que __file__ pueda resolverse.

No aparece la carpeta Exports: Guarda primero el .blend. Las rutas // dependen de la ubicación del archivo.

El FBX aparece girado: Prueba un único módulo y confirma -Z Forward / Y Up en tu versión de Unity antes de producir toda la familia.

La escala no es correcta: Comprueba Unit Scale 1.0 y que el importador de Unity no aplique una escala adicional.

Los materiales se ven diferentes: Los materiales Blender son previews. Crea materiales URP y asigna mapas Metallic/Smoothness correctos.

El script duplica objetos: Los generadores limpian sus colecciones, pero no colecciones personalizadas. No guardes modificaciones manuales dentro de colecciones generadas.

Decimate destruye una silueta: Desactiva o elimina ese modificador y crea un LOD manual para el asset afectado.

El add-on no se activa: Instala install_addon.py manteniendo los demás archivos accesibles en la misma carpeta. Como alternativa, usa build_all.py directamente.

16. Checklist antes de declarar un asset listo

- ☐ Dimensiones exactas y múltiples del grid cuando corresponda.
- ☐ Pivot en centro inferior o punto mecánico correcto.
- ☐ Rotation y Scale aplicadas.
- ☐ Nombre conforme al estándar.
- ☐ Frente y orientación documentados.
- ☐ Silueta legible desde cámara elevada.
- ☐ Bevels sin microdetalle innecesario.
- ☐ UV0 completa y UV1 sin solapes cuando haya baked lighting.

- ☐ Materiales compartidos y emisión separada.
- ☐ LOD revisados visualmente.
- ☐ Collider simple equivalente al blackout.
- ☐ Sin logos reales ni propiedad intelectual ajena.
- ☐ Integración Unity validada sin alterar IDs ni scripts.
- ☐ Placement, interacción, persistencia y build externa superados.

17. Convención de trabajo recomendada

CC_S16_P2_<Family>_<Element>_LOD0
CC_S16_P2_<Family>_<Element>_LOD1
CC_S16_P2_<Family>_<Element>_LOD2
CC_S16_P2_<Family>_<Element>_COL

- No renombres IDs de catálogo ni prefabs funcionales en Unity.
- Usa sufijos _A, _B y _C solo para variantes visuales.
- Usa CC_EXPANSIONS_CONCEPTUAL para todo lo que todavía no represente implementación real.
- No mezcles modificaciones manuales con colecciones que serán regeneradas.

18. Estado del entregable

Categoría: referencia de producción y herramientas de preproducción. Estado: funcional como generador paramétrico inicial, pendiente de ejecución y validación dentro de la versión concreta de Blender y del proyecto Unity. Los módulos de expansiones representan sistemas futuros conceptuales y no afirman que estén implementados.